

Probeklausur 3 — Analysis

Prof. Reischl · Bearbeitungszeit 90 min · Hilfsmittel: handschriftl. Doppelseite · 38 Punkte

Aufgabe 1 — Potenzreihe

(5 P)

Bestimmen Sie das Konvergenzgebiet (inkl. Rändern) von $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{5^k} (x-1)^k$.

Aufgabe 2 — Fehlerrechnung (Anwendung)

(4 P)

Elektrische Leistung $P = \frac{U^2}{R}$, gemessen $U = 10$ (auf 2%), $R = 5$ (auf 4%). Bestimmen Sie P , den max. absoluten und relativen Fehler.

Aufgabe 3 — Lagrange-Optimierung

(5 P)

Bestimmen Sie den Punkt auf der Geraden $x + 2y = 5$ mit minimalem Abstand zum Ursprung, d.h. minimieren Sie $Q(x, y) = x^2 + y^2$ unter der Restriktion. Begründen Sie den Typ.

Aufgabe 4 — Taylor-Approximation

(5 P)

$f(x) = x e^x$, $x_0 = 0$. (a) T_2 . (b) Nullstellen von T_2 .

Aufgabe 5 — Partialbruchzerlegung & Integration

(6 P)

Bestimmen Sie $\int \frac{3x-1}{(x^2+1)(x-1)} dx$.

Aufgabe 6 — Differentialgleichung

(7 P)

$y'' + 4y = 8$ mit $y(0) = 0$, $y'(0) = 2$. (a) Charakteristisches Polynom und homogene Lösung. (b) Spezielle + Gesamtlösung. (c) Anfangsbedingungen anpassen.

Aufgabe 7 — Interpolation

(6 P)

Bestimmen Sie das Newton-Interpolationspolynom durch $(-1|-2)$, $(0|1)$, $(1|4)$, $(2|13)$ und fassen Sie es kompakt zusammen.

Lösungen — Probeklausur 3

1. $a_k = \frac{k}{5^k}$, $r = \lim \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim \frac{k 5^{k+1}}{5^k (k+1)} = 5$. $|x-1| < 5 \Rightarrow x \in (-4, 6)$. Rand $x = 6$: $\sum k$ divergent; $x = -4$: $\sum k(-1)^k$ divergent (keine Nullfolge). $\Rightarrow \boxed{x \in (-4, 6)}$.
2. $P = \frac{100}{5} = 20$. $\frac{\partial P}{\partial U} = \frac{2U}{R} = 4$, $\frac{\partial P}{\partial R} = -\frac{U^2}{R^2} = -4$. $\Delta U = 0,2$, $\Delta R = 0,2$. $\Delta P_{\max} = |4|0,2| + |-4|0,2| = 1,6$. Rel. $\frac{1,6}{20} = 8\%$ (beide Größen tragen gleich viel bei).
3. $L = x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 5)$: $2x + \lambda = 0$, $2y + 2\lambda = 0 \Rightarrow y = 2x$; $x + 2y = 5 \Rightarrow x = 1$, $y = 2$, $Q^* = 5$. $h(x) = x^2 + (\frac{5-x}{2})^2$ ist nach oben geöffnet ($h'' > 0$) $\Rightarrow$ **Minimum**.
4. $f' = (1+x)e^x$, $f'' = (2+x)e^x$; $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 2$. $T_2 = x + x^2$. (b) $x(1+x) = 0 \Rightarrow x = 0$, $x = -1$.
5. Ansatz $\frac{3x-1}{(x^2+1)(x-1)} = \frac{ax+b}{x^2+1} + \frac{c}{x-1}$: $x = 1 : 2 = 2c \Rightarrow c = 1$; x^2 -Vergleich $a + c = 0 \Rightarrow a = -1$; konstant $-b + c = -1 \Rightarrow b = 2$. $= \frac{-x+2}{x^2+1} + \frac{1}{x-1}$. $\int = \boxed{-\frac{1}{2} \ln(x^2+1) + 2 \arctan x + \ln|x-1| + C}$.
6. char. $\lambda^2 + 4 = 0 \Rightarrow \lambda = \pm 2i$, $y_h = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$. $y_s = q_0$ (konstant): $4q_0 = 8 \Rightarrow q_0 = 2$. $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x + 2$. AB: $y(0) = c_1 + 2 = 0 \Rightarrow c_1 = -2$; $y' = -2c_1 \sin 2x + 2c_2 \cos 2x$, $y'(0) = 2c_2 = 2 \Rightarrow c_2 = 1$. $\boxed{y = -2 \cos 2x + \sin 2x + 2}$.
7. Dividierte Differenzen: $b = (-2, 3, 0, 1)$, $p(x) = -2 + 3(x+1) + 1 \cdot (x+1)x(x-1) = \boxed{x^3 + 2x + 1}$ (Probe: $-2, 1, 4, 13$).